是$C(a,b)$，半径是$r(r>0)$，如图 2-1-1 所示. 我们来考察这个圆上的动点$P(x,y)$的坐标所满足的方程.

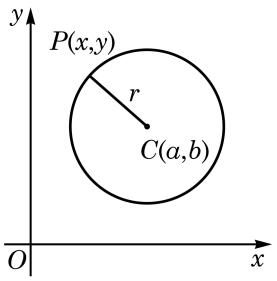


图 2-1-1

因为$|PC|=r$，即$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$，两边平方后得

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2, \qquad ①$$

所以圆C上任意一点$P(x,y)$的坐标都满足方程①.

反之，若平面上有一点M的坐标(x_1,y_1)是方程①的解，则$(x_1-a)^2+(y_1-b)^2=r^2$，即$|MC|^2=r^2$，可得$|MC|=r$. 所以，点M在以C为圆心、以r为半径的圆上.

因此，方程①是圆C的方程. 我们把它叫做**圆的标准方程**.

特别地，当$a=b=0$，即圆心在原点$O(0,0)$时，圆的标准方程为

$$x^2+y^2=r^2.$$

例 1 已知两点$P(3,4)$、$Q(-5,6)$，求以PQ为直径的圆C的方程.

?

若设$N(x,y)$为圆C上任意一点，能否由$\overrightarrow{NP}\perp\overrightarrow{NQ}$求得圆$C$的方程?

解 由已知，圆心C为线段PQ的中点，可得圆心C的坐标为$(-1,5)$.

又半径r为直径PQ长度的一半，即

$$r=\frac{1}{2}|PQ|=\frac{1}{2}\sqrt{(-5-3)^2+(6-4)^2}=\sqrt{17}.$$

因此，所求圆的标准方程为$(x+1)^2+(y-5)^2=17$.

例 2 设平面上有一条长度为 4 的线段AB，试建立适当的平面直角坐标系，求到线段AB两端点的距离的平方和为 16 的点的轨迹方程.

解 如图 2-1-2，取AB的中点O为原点，AB所在直线为x轴，射线OB方向为它的正方向，以过点O且垂直于AB的直线为y轴，建立平面直角坐标系，则有$A(-2,0)$、$B(2,0)$.

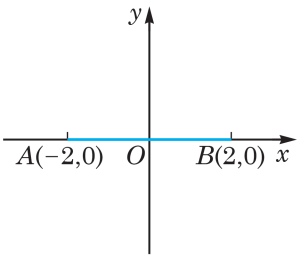


图 2-1-2

设点$P(x,y)$到A、B两点的距离的平方和为 16，就有

$$[(x+2)^2+y^2]+[(x-2)^2+y^2]=16,$$

化简，得

$$x^2+y^2=4.$$

因此，所求轨迹方程为$x^2+y^2=4$，其轨迹是以$O(0,0)$为圆心、以AB为直径的圆.